

化学部分

相对原子质量：C—12 O—16 H—1 Cu—64

五、选择题（共 20 分）

【21~34 题均只有 1 个正确选项，每题 1 分，共 14 分】

21. 空气的组成成分中，体积分数最大的是

- A. O_2 B. N_2 C. CO_2 D. He

22. 属于氧化物的是

- A. $KMnO_4$ B. K_2MnO_4 C. MnO_2 D. O_2

23. 二氧化钛（ TiO_2 ）是世界上最白的物质，其中钛元素的化合价是

- A. +1 B. +2 C. +3 D. +4

24. 在水中能形成溶液的物质是

- A. 碳粉 B. 铁粉 C. 蔗糖 D. 香油

25. 与金刚石互为同素异形体的物质是

- A. 木炭 B. 石墨 C. 一氧化碳 D. 碳酸钙

26. 以下各物质的用途只利用了其物理性质的是

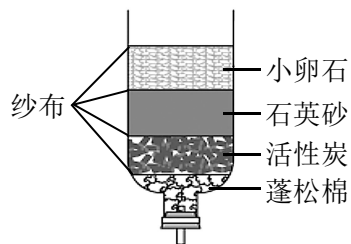
- A. 氦气作保护气 B. 金刚石切割玻璃
C. 二氧化碳灭火 D. 氧气供给呼吸

27. 液氮可用于制冷。在氮气由液态变为气态的过程中，有关说法正确的是

- A. 分子间间隔变大 B. 分子的质量变大
C. 分子的数目增多 D. 分子的种类改变

28. 某同学自制的简易净水器如右图所示。有关说法**错误**的是

- A. 活性炭可吸附水中的色素和异味
B. 小卵石和石英砂主要除去难溶性杂质
C. 该装置能起到杀菌消毒的作用
D. 河水经该装置净化后仍是混合物



29. 物质的命名与化学式一致的是

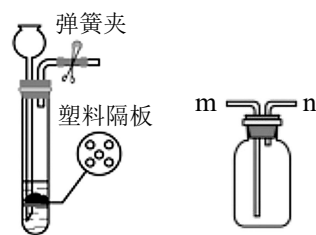
- A. 氯化镁： $MgCl_2$ B. 硝酸钠： Na_2NO_3
C. 碳酸钾： KCO_3 D. 氢氧化铁： $Fe(OH)_2$

30. 陈皮能促进消化，陈皮中含有香芹酮（ $C_{10}H_{14}O$ ）。关于香芹酮的说法正确的是

- A. 氢元素质量分数最大 B. 由碳、氢、氧三种原子组成
C. 碳、氢元素质量比为 5:7 D. 1 mol 香芹酮中约含 6.02×10^{23} 个氧原子

31. 实验室可用右图装置制取和收集二氧化碳。有关说法**错误**的是

- A. 反应原理为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- B. 可用碳酸钙粉末代替大理石制取二氧化碳
- C. 收集二氧化碳，气体应从 m 端进入
- D. 夹紧弹簧夹，液体将被压回长颈漏斗中



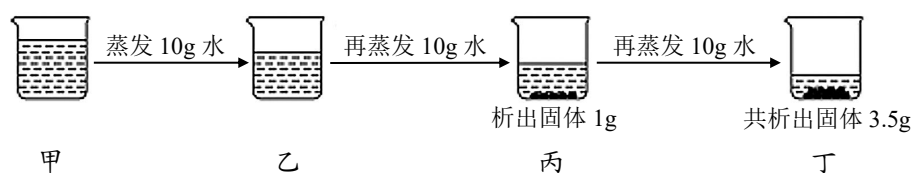
32. 下列实验方法**错误**的是

- A. 用紫色石蕊试液鉴别二氧化碳和氧气
- B. 用水鉴别氯化钠和硫酸铜粉末
- C. 用灼热的碳粉除去氧气中的二氧化碳
- D. 用高温煅烧的方法除去氧化钙中的碳酸钙

33. 有关相对原子质量说法**错误**的是

- A. 相对原子质量是一个比值
- B. 原子的实际质量太小，所以采用相对原子质量
- C. 铝的相对原子质量大于镁，所以 1g 铝中所含原子数大于 1g 镁中所含原子数
- D. 两种原子的实际质量之比等于它们的相对原子质量之比

34. 下图是对某固体物质（不含结晶水）的溶液在一定温度下，进行恒温蒸发操作的实验记录。有关说法正确的是

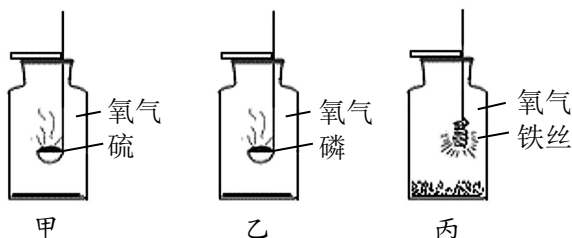


- A. 该物质在当时温度下的溶解度为 35/100g 水
- B. 乙中的溶液可能为不饱和溶液
- C. 丙中溶液溶质质量分数为 20%
- D. 该物质的溶解度随温度升高而增大。

【35~37 题每题均有 1~2 个正确选项，每题 2 分，共 6 分】

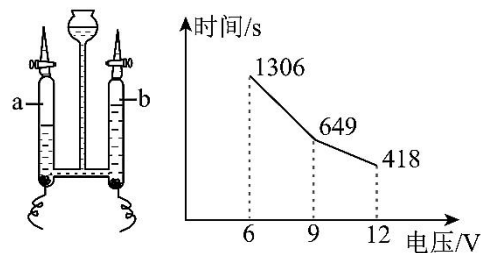
35. 氧气是一种化学性质比较活泼的气体，如图所示，关于三个反应的叙述中**错误**的是

- A. 都需要点燃
- B. 都能放出热量
- C. 生成物都是固体
- D. 都是氧化反应



36. 为探究不同电压对电解水速率的影响，用如图装置进行多次实验，并记录不同电压下生成 20mL 氢气所需时间。有关分析正确的是

- A. a 管与电源正极相连
- B. b 管中气体能使带火星的木条复燃
- C. a 管与 b 管中气体的质量比为 2:1
- D. 该实验中，电压越高电解水的速率越快



37. 探究碳的性质，如图 1 所示，测得加热过程中固体的质量与反应时间的关系如图 2 所示。有关说法正确的是

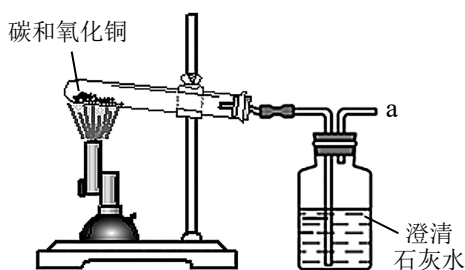


图 1

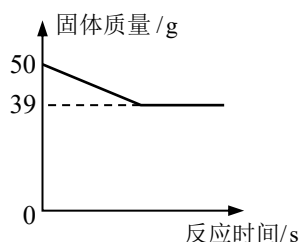


图 2

- A. 该实验探究碳的可燃性
- B. 该实验中生成铜的物质的量为 0.5 mol
- C. 试管中黑色粉末变成红色
- D. 实验结束时先熄灭酒精灯再撤去石灰水

六、简答题（共 30 分，38 题 8 分，39 题 7 分，40 题 7 分，41 题 8 分）

38. 中华文化源远流长，蕴含了丰富的化学知识。

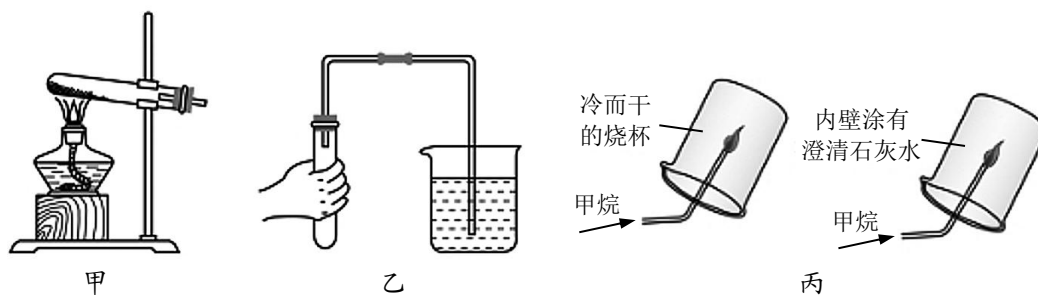
- (1)《齐民要术》记载“粟米曲作酢”，“酢”即醋酸。古法酿醋是用粮食经过发酵而成，发酵属于_____（填“物理变化”或“化学变化”）。
- (2)《梦溪笔谈》记载“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”。胆矾的化学式为_____；铁、铜属于_____（填“金属”或“非金属”）单质。
- (3)《开工天物》记载“淘洗铁砂”用孔径小于铁砂的容器在水中淘取铁砂，该原理类似于实验室的_____（填操作名称）。
- (4)《辍耕录》中记载“杭人燃烧松木前，将其削成薄纸片状。”削成薄纸片状的目的是_____；为防止引发林火，可用泥土覆盖在燃着的松木和灰烬上，从灭火原理分析，主要利用_____。
- (5)古代造纸工艺的其中一步为“浸灰水”。“灰”的主要成分是氧化钙，“浸灰水”过程中反应的化学方程式为_____；该反应类型属于_____（填“化合”或“分解”）反应。

39. 氢氧化锂 (LiOH) 在航天器中可用于吸收 CO_2 。工业上用电解法制得的 LiOH 溶液中含有 NaOH ，将混合溶液蒸发结晶，可得到 LiOH 晶体。有关物质的溶解度如下表。

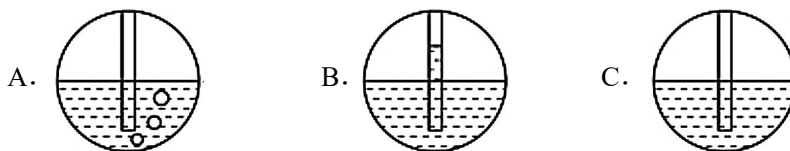
温度 ($^{\circ}\text{C}$)		20	30	40	50	60
溶解度 (g/100g 水)	LiOH	12.8	12.9	13.0	13.3	13.8
	NaOH	109	118	129	146	177

- 室温下， NaOH 溶液的 pH _____ (填 “>”、“<” 或 “=”) 7。
- 在不改变溶质质量分数的前提下，将 NaOH 的不饱和溶液转化为饱和溶液的方法是_____。
- 提取 LiOH 晶体时需蒸发结晶，实验中用到的仪器有酒精灯、玻璃棒、铁架台 (带有铁圈) 和_____，其中玻璃棒的作用是_____。
- 电解法制得的 1000 g 溶液中， LiOH 的质量分数为 10%、 NaOH 的质量分数为 5.5%。该溶液中 LiOH 的质量为_____g；将该溶液蒸发溶剂并降低温度到 30°C 时，当剩余水的质量为 50 g 时，请结合具体数据说明所得的 NaOH 溶液是否饱和_____。

40. 天然气是一种较清洁的能源，其主要成分是甲烷。

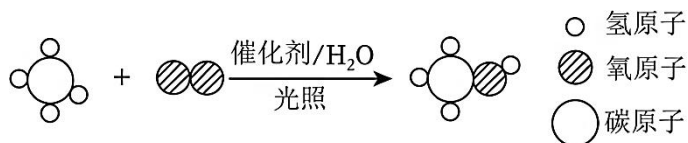


- 实验室常用加热醋酸钠和碱石灰的固体混合物制取甲烷，发生装置_____ (填 “能” 或 “不能”) 选择图甲装置；用图乙所示方法检查装置气密性时，如果气密性良好，很快会出现的现象是_____ (填字母序号)。



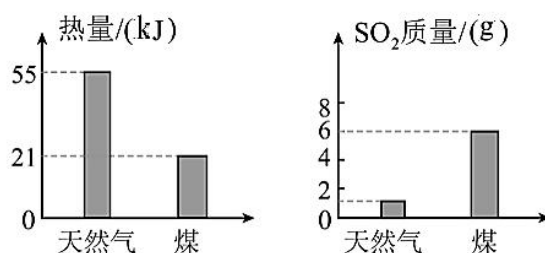
- 用图丙所示的实验验证甲烷的组成时，能证明甲烷中含有碳、氢元素的现象有_____。

(3) 甲烷在一定条件下能制甲醇(CH_3OH)。下图为甲烷制甲醇的微观反应示意图。



该反应的化学方程式为_____；保持甲烷化学性质的最小微粒是_____（填微粒名称）。

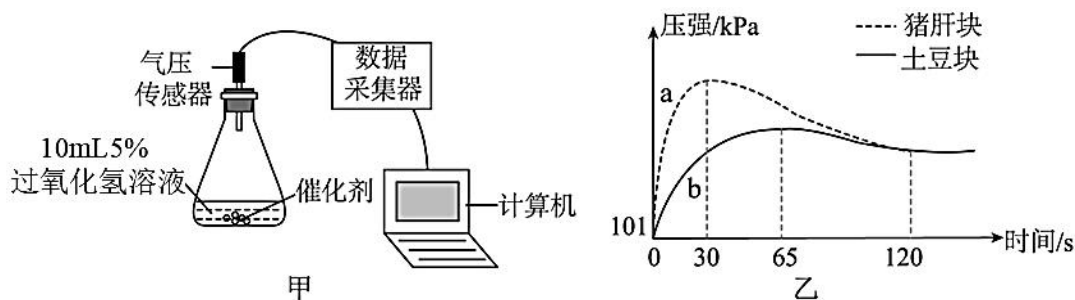
(4) 近 50 年家用燃料的使用，经历了煤→管道煤气→天然气的发展过程。充分燃烧 1 kg 煤或天然气释放的热量和产生 SO_2 的质量如下图所示。



天然气代替煤作家用燃料，除了具有便于管道运输的优点外，根据上图分析，还具有的优点有_____。

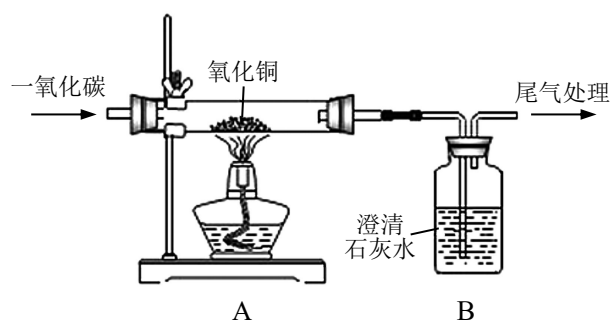
41. 实验探究是学习化学的重要方法。

实验一：用图甲所示装置探究不同催化剂对过氧化氢分解的催化效果。取大小相同的新鲜土豆块和新鲜猪肝块作催化剂，分别加入 10mL 5% 的过氧化氢溶液，用传感器测量装置中气体压强的变化，如图乙中曲线 a、b 所示。



- 结合实验和曲线 a、b 分析，两种催化剂中催化效率更高的是_____；实验中过氧化氢反应的化学方程式是_____（以土豆块作催化剂）。
- 加猪肝块催化的过氧化氢完全反应所用的时间大约是_____（填“30s”、“65s”或“120s”）。
- 曲线 a、b 最终达到相同的压强，原因是_____。

实验二：用下图装置研究一氧化碳与氧化铜的反应。



- (4) 氧化铜中氧元素以_____（填“游离态”或“化合态”）存在；A 中玻璃管内反应的化学方程式为_____。
- (5) 尾气处理的目的是_____。
- (6) 实验开始时要先通入一氧化碳，把装置中的空气排尽后再加热，以防发生爆炸。检验装置中的空气已排尽的方法是_____。